

Reorganización topológica de redes cerebrales, desigualdad socioeconómica y envejecimiento cerebral acelerado en población latinoamericana

Propuesta de investigación doctoral

Doctorado en Neurociencias

Resumen

La diferencia entre la edad cerebral predicha mediante neuroimagen y la edad cronológica de un individuo —denominada *brain age gap* (BAG)— constituye un biomarcador del envejecimiento cerebral que ha mostrado sensibilidad ante condiciones neurodegenerativas y factores socioambientales adversos. Investigaciones recientes han documentado que poblaciones latinoamericanas presentan BAGs consistentemente mayores que poblaciones de altos ingresos, y que la desigualdad socioeconómica estructura predice de forma independiente ese envejecimiento acelerado. En paralelo, estudios de organización topológica de redes cerebrales han demostrado que cerebros con mayor BAG presentan redes menos segregadas y menos eficientes a nivel local, con reducción en la centralidad de hubs frontoparietal es. Sin embargo, ningún estudio ha examinado si esa degradación topológica constituye el mecanismo a través del cual la adversidad socioeconómica se traduce en envejecimiento cerebral acelerado. El presente trabajo propone examinar ambas líneas de evidencia de forma integrada utilizando datos multimodales de la cohorte latinoamericana ReDLAT.

Hipótesis

Los cerebros con BAG positivo presentan redes menos segregadas y menos eficientes localmente, y esa reorganización topológica —expresada como reducción en la centralidad de hubs frontoparietal es— es parcialmente explicada por la exposición sostenida a desigualdad

socioeconómica y contaminación ambiental, independientemente de la edad cronológica y el nivel educativo.

Objetivo

Determinar si los cerebros con BAG (brain age gap) positivo exhiben una reducción en la eficiencia local y en la centralidad de hubs frontoparietales, estimado mediante análisis de grafos sobre matrices de conectividad funcional derivadas de fMRI en reposo, en participantes de la cohorte multi-céntrica de latinoamerica (ReDLAT, BrainLat), controlando por edad cronológica, nivel educativo y lugar de adquisición.

1. Herramientas

1. Preprocesamiento de fMRI fMRIPrep como pipeline estándar de preprocesamiento: corrección de movimiento, registro espacial, normalización al espacio MNI y extracción de señal BOLD por región. Sobre las imágenes preprocesadas, SPM12 o FSL para la segmentación de materia gris y el cómputo de volumetría regional por VBM, necesaria para las covariables estructurales.

2. Extracción de conectividad funcional Nilearn (Python) para el cómputo de matrices de conectividad funcional en estado de reposo usando el atlas AAL de 116 regiones. Las matrices se generan como correlaciones de Pearson entre series temporales de regiones de interés, previa regresión de señales de ruido (movimiento, señal de sustancia blanca y LCR).

3. Análisis de grafos NetworkX y Brain Connectivity Toolbox (BCT, disponible en Python como bctpy) para el cómputo de las métricas topológicas centrales del objetivo:

Eficiencia local (medida de segregación modular) Eficiencia global (medida de integración, como control) Centralidad de grado (degree centrality) y betweenness centrality para identificar hubs frontoparietales Coeficiente de clustering como métrica complementaria

Los grafos se construirán con umbrales de proporcionalidad múltiples (rango 0.02–0.20) para evitar dependencia del umbral, reportando la media del rango completo, siguiendo la metodología de Coronel-Oliveros et al. (2025).

4. Estimación del BAG Scikit-learn (Python) para el entrenamiento del modelo de regresión

—XGBoost o SVR, según la arquitectura de la tesis base— que predice la edad cerebral a partir de las matrices de conectividad funcional y volumetría T1w. El BAG se calcula como la diferencia entre la edad predicha y la edad cronológica, con corrección por regresión para eliminar el sesgo de edad.

5. Análisis estadístico del objetivo principal Pingouin y Statsmodels (Python) para:

Comparación de métricas de grafo entre grupos BAG positivo vs. BAG negativo mediante pruebas t o Mann-Whitney según distribución Regresión múltiple con las métricas topológicas como variable dependiente y el BAG como predictor, controlando por edad cronológica, años de educación y sitio de adquisición como covariables fijas Corrección por comparaciones múltiples mediante FDR (Benjamini-Hochberg)

Para el efecto del sitio específicamente, ComBat (implementación en Python: neuroCombat) como método de armon

Propuesta elaborada en el marco del Doctorado en Neurociencias. Línea de investigación: Brain Clocks, topología de redes cerebrales y determinantes sociales del envejecimiento. Basada en Coronel-Oliveros et al., Nature Communications (2025) y Moguilner et al., Nature Medicine (2024).